边海斌

https://github.com/HAibiiin 176-0046-5213 haibiiin@foxmail.com

10 年以上后端研发，7 年以上系统架构与产品设计实战经验，具备 3-5 人研发小组完整管理能力，历任京东零售、民生银行科技子公司等企业技术负责人。熟悉电商（全渠道）及多租户 SaaS 系统。擅长单体与微服务架构下复杂业务系统及分布式系统的设计开发及治理，曾主导多个系统从 0 到 1 设计与落地，维护并迭代过多年运行系统，多个系统 DDD 实战与遗留系统重构经验。具备系统优化及高并发、高可用建设经验。熟悉主流 Coding Agent 工具及开发范式，熟悉 Agent 开发，同时具备业务系统深度集成 AI 产品设计与开发实践经验。

工作经历

北京四方小仓科技有限公司（北美 UNIS 物流集团研发中心） - HRM 研发组负责人 2025.11 - 2026.07

主要技术栈：**Spring Cloud、Spring AI、PostgreSQL、React、Azure/GPT-5.x 、Kiro / Claude Code（Opus 4.6）**

负责 HRM 系统技术架构与产品设计，管理 3 人研发小组，主导旧 .NET 人力资源系统向 Spring 技术栈整体迁移，推进 Coding Agent 研发流程建设及 AI 与业务场景融合。重点工作如下：

- 主导 Agent Coding 研发流程搭建与落地：结合 Spec-Driven 、Ralph Loop 与自定义 Skills，建立 Human-in-the-loop 研发规范与流程。依托该流程，以 30 人日完成 HRM 系统技术栈迁移（.NET 转 Spring），并交付考勤打卡、入离职流程、人力资源服务商匹配等多个新功能模块上线。该流程后续复用于 YMS 系统改造。
- 基于 pgvector 构建 HRM 知识库，通过 MCP 为 Agent 提供混合（向量与关键词）检索服务：基于该知识库动态生成仓库临时工培训资料并开展培训效果测评，建立快速筛选机制，使每轮临时工招募成本降低数千美元。
- 推动 HRM 与 WMS、APS 在临时工招募场景融合：基于 Spring AI 构建业务定制化 Agent 工作流，结合出入库单据变化和仓库忙闲状态，以及节假日与大促档期，仓库员工排班计划前置预判，实现临时用工的动态招募。

项目制技术合作与技术咨询 - 独立开发与技术顾问 2024.03 - 2025.10

主要技术栈：**Spring Boot、Spring AI、MySQL、React、Azure/GPT-4.x、Cursor**

承接项目制研发工作以及面向中小团队提供关于系统设计与架构领域技术咨询服务。重点工作如下：

- 参与海外企业 SaaS 招聘系统（https://recruit.item.com）诸多主要功能模块研发工作，基于 Spring AI 实现候选人简历解析与筛选，招聘岗位 JD 辅助生成等功能（实现并开源了 Java 版本的 json repair 库）。通过采用 Embedding 结合余弦相似替代 Reasoning Model 对面试结果进行打分评价，面试评判成本降低 125 倍。其余功能涵盖包含国际化多语言（中、英、西、日）改造，AI 面试流程与状态机流转等。
- 参与本地 B2B 电商促销引擎优化，抽象出一套促销业务类 SQL DSL，基于 ANTLR 实现对 DSL 的解析，实现一套结构存储支持全场景促销，数据一致性改造，并沉淀相应方法论和样板代码（github.com/HAibiiin/system-design-codebase）。

用友网络科技股份有限公司 - 开发专家 2023.10 - 2024.02

主要技术栈：**Spring Boot、Dubbo、MySQL、MDD（自研后端框架）、MDF（自研前端框架）**

任职营销云 B2B 订货开发部，负责部门内系统架构设计，参与功能迭代研发。重点工作如下：

- 基于六边形架构与 DDD 结合的方案，融合自研 MDD 框架，设计新的系统架构与升级实施路线。完成以配额系统为案例的升级改造，完整负责改造的开发与验证工作，并成功实施灰度部署上线。使代码各项复杂度降低 80%，实现单元测试 90% 覆盖，领域层代码 100% 分支覆盖。
- 推广 C4 模型与 PlantUML 等系统设计工具，普及 DDD 相关知识与经验，提高团队系统设计及沟通效率与准确性。

民生科技有限公司（民生银行科技子公司） - 应用数据归档平台产品与技术负责人 2021.09 - 2023.03

主要技术栈：**Spring Boot、React、Kubernetes、MySQL、RocksDB**

任职后端平台部，应用数据归档平台产品与技术负责人，负责系统设计研发及平台规划与运营推广，带领 3 人团队完成功能迭代与日常维护。重点工作如下：

- 主导 5 项核心功能设计研发，10 余项系统能力的完善，及平台信创改造（同时支持 GoldenDB、OceanBase 等数据库）。接入系统及场景新增 20 余个，日均处理数据量新增 1400 万，占总数据量的 70%。
- 设计并实现数据归档至对象存储的能力（RDB to OBS），通过 RocksDB 实现对 OBS 文件内数据的快速检索，与 RDB 数据准确删除。并通过数据库操作流控与调度优化，保障银行核心系统日均 4800 万流水数据的高效归档与安全清理。
- 主导平台可观测性建设，建立 10 余项观测指标与数据面板，提升问题处理效率。通过日常自检机制与 OA 及告警系统结合，发送平台每日运行报告，实现系统预警与规划所需运行时数据采集。

京东集团 - 京东零售 - 资深研发工程师 2017.04 - 2021.08

主要技术栈：**Spring Boot、Vue、Redis、MySQL、ZooKeeper、JSF（自研 RPC 框架）、JMQ（自研消息队列）**

任职全渠道生态研发部，先后负责京东七鲜（7FRESH）促销、购物车、交易系统设计与研发。后期作为多租户零售 SaaS 系统控制面产品与技术负责人，负责产品与架构设计及研发工作，任职 4 年累计 3 次职级晋升。重点工作如下：

- 主导购物车系统性能优化，通过 JVM Cache 进行上下文缓存与并行降低系统间调用耗时。协调全链路优化后，购物车详情服务 TP99 指标均值减少 80%。
- 主导订单号生成服务稳定性优化，采用双 buffer 与动态容量策略，保障服务 TP999 指标稳定在 1ms 。基于 shutdown hook 实现号段回写 Redis，减少号段浪费同时达到系统容错目的。
- 独立完成京东七鲜员工卡系统设计与开发，1 人月内完成系统从 0 到 1 的建设与上线，为业务侧每月贡献 GMV 200 万。
- 主导交易系统架构升级改造与推动新架构实施落地。基于 DDD 重新划分领域服务并建立新的领域模型，基于 SOLID 原则设计实现交易流程引擎，通过 DSL 实现领域服务的编排能力。需求交付周期平均缩短 2 人天，显著提升系统可维护性与研发效率（交易流程压测峰值 5 万 TPS，大促期间峰值日订单量过百万）。
- 作为产品与技术负责人，主导多租户零售 SaaS 系统控制面相关平台产品的设计与研发，虚线带领 5 人团队完成系统建设与落地。提供 Onboarding 与租户管理，为应用面各系统提供配置化、领域能力（接口及服务）注册，数据模型及通讯协议转换能力，支持内外部系统间集成与定制化开发（6 台容器实例支撑服务峰值日访问量 4 亿）。

北京宇信科技集团股份有限公司 - 软件研发工程师 **2014.07 - 2017.03**

任职核心产品部，负责系统功能设计与研发，重点工作如下：

- 参与面向 AS/400 小型机的 DevOps 平台开发，负责数据模型治理与需求治理相关功能实现。
- 参与预研性质的分布式核心银行系统开发，负责部分公共组件开发与系统框架搭建。

个人项目与开源贡献

json-repair（🔗 github.com/HAibiiin/json-repair）

个人开源项目（目前 108 颗 Github Star），基于 ANTLR 实现的 Java 库，在应用层为 LLM（大语言模型）生成异常 JSON 提供高效及准确地修复，同时支持从文本内容中提取 JSON 字符串。

shardingsphere（🔗 github.com/apache/shardingsphere）

修复 MySQL 与 Doris 所支持的 INDEX HINT 解析错误。

教育经历

长春理工大学 - 软件工程专业 **2010.08 - 2014.06**

主要项目经历（四方小仓）

HRM 技术栈迁移与升级改造

▸ 系统介绍：

HRM 系统是北美 UNIS 物流集团面向仓储物流劳务管理的核心系统，覆盖仓库临时工招募、入职离职、考勤打卡、人力资源服务商匹配等业务。原系统基于 .NET 构建，存在研发人员不足、故障频发、需求积压及扩展困难等问题。同时，临时工培训、筛选和用工需求判断仍依赖人工，HRM 与 WMS 之间的数据也未有效打通。项目在完成 HRM 从 .NET 向 Spring 技术栈整体迁移的同时，建设 Coding Agent 研发流程、HRM 知识库和临时用工 Agent 工作流，推动系统从传统人事管理向智能化劳务管理升级。

★ 个人贡献：

负责 HRM 系统技术架构与产品设计，管理 3 人研发小组，主导技术栈迁移、Coding Agent 研发流程建设及 AI 与业务场景融合。主要贡献集中在三个方面，具体如下：

1. 建立 Coding Agent 研发流程并完成 HRM 技术栈迁移。以 PlantUML 文件作为系统架构设计载体，通过 C4 模型图、领域模型图、流程图和时序图形成 AI 可读、人类可审查的系统 Spec。结合 Spec-Driven、Ralph Loop 与自定义 Skills，将领域层、适配层等编码规范渐进披露给 Coding Agent。通过 Hook 结合 ArchUnit、jMolecules 实现架构约束自检，并使用 Spotless 自动化代码规范处理，建立 Human-in-the-loop 的研发规范与流程。Agent 编码产物一次通过架构约束检查与测试的比例达到 95% 以上。依托该流程，组内 3 名研发以 30 人日完成新 HRM 系统构建，包含旧技术栈定时任务迁移、主数据重建、考勤打卡、入离职流程化、劳务招募需求及人力资源服务商匹配等模块。部分功能迭代提升至 T+1 时效。
2. 围绕岗位 SOP、安全规范以及培训材料和人力资源相关规定打造 HRM 知识库底座，以 MCP 的方式为企业内 Agent 平台提供完整 RAG 能力。除标准 RAG 流程及混合检索外，通过文件元数据（创建时间、修改时间、上传时间）和模型识别及模式匹配解决历史文本召回问题，通过检索返回对应元数据时间，避免 Agent 直接采用已失效规范。基于知识库按岗位上下文动态生成培训测评题，结合测评结果建立临时工快速筛选机制。
3. 设计构建 HRM-WMS-APS 临时用工 Agent Workflow 并落地业务。通过定制化 Workflow 以仓库、岗位、班次以及销售日历作为上下文经模型实现劳动力缺口测算创建临时工需求包，交由相关负责人审批，审批意见作为下一轮测算依据，由模型自我迭代测算口径。平均降低每名仓库管理人员提报用工需求 3 小时。

主要项目经历（用友网络）

配额系统架构升级改造

▸ 系统介绍：

系统为供应商用户提供管控经销商采购商品数量的能力，支持多种检查维度定制化配置，并针对不同单据及交易流程环节，实施额度检查。因业务代码与企业内框架耦合严重，且代码实现缺乏设计。导致单元测试无法进行，代码逻辑难于理解，需求变更引起的修改工作量不易评估，功能正确性无法保障。

★ 个人贡献：

负责架构方案设计与重构开发工作，跟踪测试与灰度上线，具体内容如下所示：

1. 以六边形架构为基础，结合 DDD 完成对配额系统的重构改造工作，实现整体代码各项复杂度指标降低 80% 以上，同时引入 ArchUnit 对架构进行防腐性检查与一致性保障；
2. 通过架构升级与代码重构，实现系统整体单元测试行覆盖率90%，领域层分支覆盖率 100%。

主要项目经历（民生科技）

历史数据归档平台（技术基础设施）

▸ 系统介绍：

为银行内业务系统提供可视化无侵入接入方式，周期性实现历史数据的归档与清理。平台自身不承载数据存储，基于共享执行器对关系型数据库进行迁移归档，归档目标支持应用自身历史库或公共数据存储平台等。平台基于 SpringBoot 框架开发，采用 Kubernetes 部署的分布式多租户架构。

★ 个人贡献：

平台建设相关个人贡献主要集中在平台能力完善，与观测性、稳定性建设两方面。具体内容如下所示：

◆ 数据归档目标支持对象存储：

为支持海量日志流水类数据归档，归档数据需要通过文件保存到对象存储平台（华为OBS），同时要保证清理数据的安全准确，通过下述方案支持分布式核心平台流水归档与清理，实现了日均4800万流水数据安全高效地归档（30分钟内）与清理（15分钟内）：

1. 执行器通过多线程追加写入小文件的形式提高写入效率，通过 zero-copy 实现小文件的高效合并；
2. 将主键同步写入 RocksDB 以实现对文件数据的高效检索，确保仅清理已归档到 OBS 中的数据。

◆ 提供归档数据源流控保护机制：

因业务系统数据体量大，归档期间对业务系统库造成持续读压力，清理期间造成持续写压力并影响主从同步，通过以下方案，保证归档期间数据库使用压力仅比日常峰值高5%：

1. 将数据源拆分为 主/从 两种配置，实现归档与清理期间操作不同数据库实例；
2. 在数据源维度针对变更类 DML 语句，通过 Guava RateLimiter 令牌桶，实现每分钟语句数与数据量的执行速率控制。

◆ 系统稳定性建设：

原有调度实现基于数据库定时轮询机制，不仅造成大量的空轮询，同时存在任务调度期间多台实例争抢现象，通过以下措施改进优化，保障调度机制的稳定：

1. 在轮询时间基础上增加随机间隔时间范围，尽可能避免多台调度器实例同时执行调度；
2. 通过系统非繁忙期对空轮询次数执行累加操作，增大定时轮询间隔，减少数据库轮询频率；
3. 对数据表进行数据分区，将调度任务分散到多台调度器实例，分散执行调度处理逻辑。

◆ 系统观测性建设：

银行生产环境执行严格的隔离限制，研发人员无法随时了解系统日常运行情况。为减少人工巡检，提升问题处理效率，并为扩容预警及系统规划提供数据支撑，采取以下措施建立系统的可观测性：

1. 首先结合数据归档业务特点，完善系统 10 余项可观测性指标。基于指标实现计算引擎，在控制台中增加数据大盘及 troubleshooting 页面；
2. 设置指标健康预警，并增加定时自检机制，每日系统空闲期间自动进行指标计算和健康检查。最后与 OA 及告警系统相结合将每日巡检报告发送相关研发及运维。

项目经历（京东零售）

电商 C 端购物车与交易结算系统

▸ 系统介绍：

涵盖购物车及交易系统，早期为京东七鲜（7FRESH）业务量身定制，后期以该系统为基础进行 SaaS 化改造，用于支持多条集团业务线（如：京东酒世界、京东万家、京东无界）并作为全渠道零售 SaaS 系统的 ToB 服务技术供应商。

★ 个人贡献：

自18年初开始负责两系统的日常需求开发与维护工作，及后续 SaaS 化改造相关工作。主要贡献集中在三个方面：主导系统性能优化工作，部署架构调整以及交易系统架构升级改造工作。

◆ 重组部署结构及模块拆分

在日常维护开发过程中，因购物车、交易两系统及订单号生成服务代码同属一个工程，代码层面直接依赖较多，且部署于同一容器中，给日常迭代和优化带来困难，同时增加了系统稳定性和变更管理的挑战。采用以下方案解决上述问题：

1. 以 DDD 战略思想为基础，将系统按照业务领域及服务特点进行重新划分，拆分为购物车系统、交易系统、订单号生成服务3个独立模块；
2. 在部署维度上各模块独立部署，工程维度上未对代码库进行拆分，通过调整模块的划分与依赖，并引入 ArchUnit 解决开发阶段代码的直接引用问题。

◆ 订单号生成服务性能及稳定性优化

梳理系统薄弱环节时，发现订单号生成服务与交易系统同容器部署，导致交易系统变更需要重启订单号服务，造成号段浪费。且业务高峰期，服务会出现频繁的性能尖刺。通过以下方案优化后服务无响应尖刺的同时 TP999 稳定在 1 毫秒左右：

1. 将订单号生成服务作为独立部署单元，通过模块拆分解决号段浪费问题；
2. 采用双 buffer 方式缓存号段，并根据消耗频率动态调整 buffer 内的号段数量，保障业务高峰期的性能稳定；
3. 通过 shutdown hook 将 buffer 内号段刷新到 Redis 中，若 buffer 加载数据库号段异常，则尝试从 Redis 中加载提高稳定性并减少号段浪费。

◆ 购物车系统各服务性能优化

APP 端反馈购物车详情服务响应耗时较长，影响用户体验。通过监控数据显示 TP99 均值 397.5ms，峰值 1s 左右。通过以下优化后 TP99 均值降至 162ms。经商品、库存、价格、促销系统全链路优化后，TP99 均值降至 75.28ms：

1. 对购物车系统的业务逻辑进行梳理，将依赖服务的调用逻辑改为并行处理，调整部分逻辑为异步处理。对详情服务流程中的长逻辑链路，通过引入上下文 JVM Cache，减少重复 RPC 调用；
2. 通过梳理明确对商品、库存、促销、价格系统依赖的使用场景，推动并协助以上系统进行针对性优化。

◆ 交易系统架构升级改造

随着业务场景不断增加，现有架构无法快速、稳定地响应需求。代码结构不清晰，导致新人难以入手开发。测试场景和回归流程不断增加，很难完全覆盖，增加了变更风险。为解决上述问题，负责交易系统的架构升级改造：

1. 根据 DDD 和 SOLID 原则，将交易系统视为领域服务。通过抽象核心功能，明确服务流程编排模型，定义与交易流程语义对应的原子接口；
2. 针对不同场景提供原子接口的实现，通过服务流程编排引擎按业务流程加载接口实现，并为每个业务流程编写执行链；

代码与业务逻辑联系更紧密，降低了开发和维护成本。由于开发和修改集中在原子接口的实现和执行链上，增加了单元测试的可行性和覆盖率。不同业务流程只是执行链的组装和加载实现，有效隔离了业务变化之间的影响。

SaaS 平台控制面基础设施

▸ 系统介绍：

在支持京东七鲜（7FRESH）业务的系统全面进行 SaaS 化改造后，为支撑全渠道零售 SaaS 平台的建设进一步开放赋能，部门基于 SaaS Native 理念意欲重塑 SaaS 软件生产方式。该平台是整个 SaaS 系统的控制面，不仅提供接口及服务注册，也是完成业务流程的枢纽，与低代码生产平台共同实现 SaaS 平台的基础底座。采用数据面与控制面的架构体系，SDK 与各应用端网关形成数据面，控制面则起到类似于注册中心的旁路协管能力。

★ 个人贡献：

个人贡献主要在于基于 SaaS Native 的理念，主导系统能力规划与路径，以及与其他产品协同方式，实现 SaaS 平台底座。虚线带领3人小团队完成领域能力工厂架构设计及开发落地，并通过领域能力工厂的新生产方式支撑便利店版 ERP 以及万店通两个产品的研发。

◆ 落地 SaaS 领域能力

1. 明确系统旁路协管的职责，确定系统围绕映射、转换两个核心能力打造。通过接口与服务间映射关系，以及多协议、多实现路由功能，为集成系统提供运行时切换能力。从而为实现不同租户间系统能力差异化构建的提供基础；
2. 在系统管理端，提供标准化原子接口与服务注册形成 SaaS 系统能力全景图，以及接口组合为具备业务语意的领域服务，实现租户维度的接口及服务授权；
3. 以 SDK 形式为各应用端提供统一调用协议（由 SDK 完成协议转换），以及模型参数映射转换。运行时切换由 SDK 负责与服务端、ZooKeeper 协同实现服务信息变更与下发；
4. 通过与低代码平台生产流程结合，为用户提供可拖拽的业务级组件，提升低代码平台系统搭建效率同时降低使用门槛。